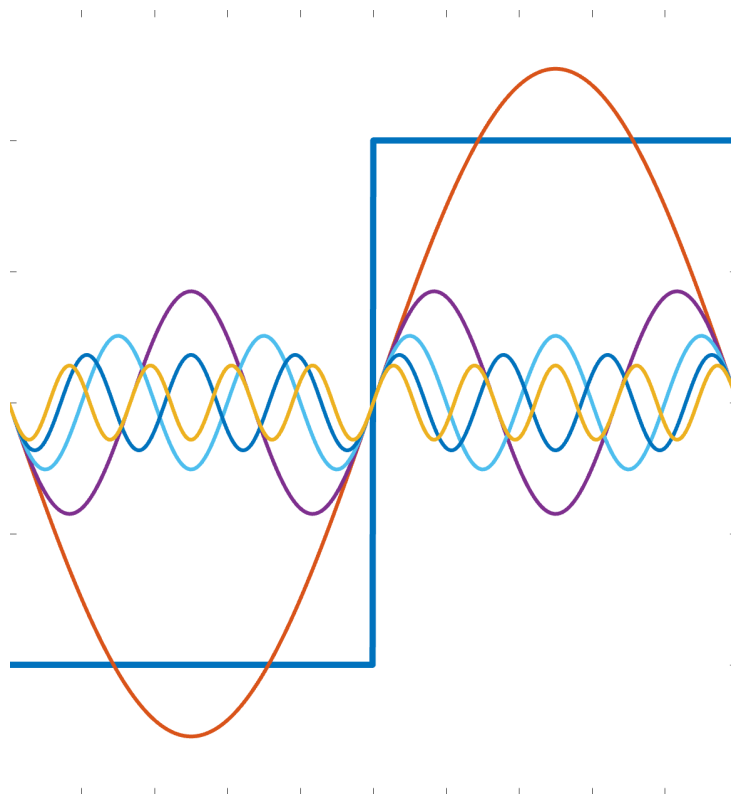


Die Laplace- und Z-Transformation

Autoren: Lukas Kahlau und Ben Zimmermann

Betreuer: Prof. Dr. Steffen Goebbels

Datum: May 26, 2025



Contents

1	Laplace Transformation	2
1.1	Problem der Fourier Transformation	2
1.1.1	Lösungsansatz durch Laplace Transformation	2
1.2	Definition der Laplace Transformation	3
1.3	Allgemeine Korrespondenzen	3
1.4	Rechenregeln der Laplace Transformation	3
1.4.1	Linearität	3
1.4.2	Streckung	4
1.4.3	Dämpfung	4
1.4.4	Ableitung	4
1.4.5	Stammfunktion	5
1.4.6	Faltung	5
1.5	Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen	5
1.5.1	Rücktransformation mit der Faltungsregel	6
1.5.2	Unterschied in der Anwendung der Ableitungsregel auf die Fouriertransformation vs die Laplace Transformation	7
1.6	Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation	7
1.7	Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik	8
1.7.1	Verknüpfung von Übertragungssystemen	11
2	z-Transformation	13
2.1	Einführung in die z-Transformation	13
2.2	Eigenschaften der einseitigen z-Transformation	13
2.2.1	allgemeine Eigenschaften	13
2.2.2	Abbildung der s-Ebene auf die z-Ebene	14
2.2.3	Region of convergence (ROC)	14
2.3	Korrespondenzen elementarer Signalformen	15
2.3.1	Zusammenfassung wichtiger Korrespondenzen	15
2.3.2	Dirac-Impuls	15
2.3.3	Sprungfunktion	15
2.3.4	Cosinus	15
2.4	Sätze der z-Transformation	16
2.4.1	Linearität	16
2.4.2	Verschiebungssatz	16
2.4.3	Dämpfungssatz	16
2.4.4	Multiplikation im Zeitbereich	16
2.4.5	Faltungssatz	16
2.4.6	Anfangswertsatz	16
2.5	Rücktransformation	17
2.5.1	Inverse z-Transformation	17
2.5.2	weitere Methoden zur Rücktransformation	17

1 Laplace Transformation

1.1 Problem der Fourier Transformation

Die Fourier Transformation wird dazu genutzt die Ähnlichkeit eines Signals zu harmonischen Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zu bestimmen. Sie stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn ihr Benutzer versucht ein Signal zu analysieren, welches im Unendlichen nicht gegen Null strebt.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad (1)$$

[1]

Häufig tritt dieses Problem beim lösen von Differentialgleichungen im Zeitbereich auf. In den sich ergebenden Lösungen sind zu einem großen Teil Exponentialfunktionen enthalten. Wollen wir diese über Fourier Transformation lösen stoßen wir auf das Problem, dass mindestens einer der stationären Endwerte ungleich Null ist.

$$f(t) = e^t \quad (2)$$

[1]

Versucht man die Funktion via Fourier zu transformieren beläuft sich ihr Grenzwert gegen ∞ .

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^t dt \quad (3)$$

[1]

1.1.1 Lösungsansatz durch Laplace Transformation

Ein Mittel zur Lösung dieses Problems ist das Anwenden der Laplace Transformation. Um diese zu verwenden, muss man die Fourier Transformation um zwei Faktoren erweitern:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-\delta t} e^{-j\omega t} dt \quad (4)$$

[1]

Der im Vergleich zur Fourier Transformation zusätzliche Faktor $e^{-\delta t}$ dämpft unsere Funktion, sodass schließlich Null als stationärer Endwert erreicht wird.

Deshalb ist folgende Bedingung anzugeben:

$$f(t) = 0 \quad \text{für } t < 0 \quad (5)$$

[1]

Da wir in der Praxis häufig Differentialgleichungen mit der Laplace Transformation lösen wollen und diese meist ein Anfangswertproblem darstellen, welches erst ab $t=0$ startet, ist diese Bedingung in vielen realen Anwendungsbeispielen gegeben. Beispielsweise:

$$f(t) = \begin{cases} e^t, & \text{für } t \geq 0 \\ 0, & \text{für } t < 0 \end{cases} \quad (6)$$

[1]

Aufgrund dieser Bedingung kann man die untere Grenze Null setzen. Dabei ist $\delta + j\omega = s$ definiert.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t) \exp\left(-\underbrace{(\delta + j\omega)}_{=:s} t\right) dt \quad (7)$$

[1]

1.2 Definition der Laplace Transformation

”Eine Funktion $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ heißt genau dann Laplace-transformierbar, wenn das Integral

$$F(s) := [\mathcal{L}f](s) := \int_0^{\infty} f(t) \exp(-st) dt = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u f(t) \exp(-st) dt \quad (8)$$

[1]

für ein $s \in \mathbb{C}$ erklärt ist und konvergiert. Ist eine Funktion Laplace transformierbar, dann ist über $F := \mathcal{L}f$ wieder eine Funktion definiert, die Laplace Transformierte F von f . [1, S. 879] Die obige Definition beschreibt also, unter welchen Bedingungen eine Funktion als Laplace-transformierbar gilt. Dies ist der Fall, wenn das zugehörige Integral existiert und konvergiert, also einen endlichen Wert ergibt. Die Variable s ist dabei eine komplexe Zahl. Ist diese Bedingung erfüllt, so lässt sich der Funktion f eine neue Funktion F zuordnen – die sogenannte Laplace-Transformierte. Diese wird mit $F = \mathcal{L}f$ bezeichnet. [1, S. 879]

1.3 Allgemeine Korrespondenzen

Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$	Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$\sinh^2(at)$	$\frac{2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\exp(at)$	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}(s) > a$	$\cosh^2(at)$	$\frac{s^2-2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\frac{t^n}{n!} \exp(at)$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}, \operatorname{Re}(s) > a$	$t \sin(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$t \cos(\omega t)$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \cos(\omega t)$	$\frac{s+\delta}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\sin^2(\omega t)$	$\frac{s}{2\omega^2} \cdot \frac{1}{s^2+4\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2+2\omega^2}{s(s^2+4\omega^2)}$	$\frac{\delta \sin(\omega t) - \omega \sin(\delta t)}{\omega(\delta^2-\omega^2)}$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \sin(\varphi) + \omega \cos(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t) - \cos(\delta t)$	$\frac{s}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \cos(\varphi) - \omega \sin(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sin(\omega t) + \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $	$\delta(t)$ (siehe Seite 898)	1
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $		

Table 1: Tabelle der allgemeinen Laplace-Transformierten [1, S. 883]

1.4 Rechenregeln der Laplace Transformation

1.4.1 Linearität

Die Laplace-Transformation ist ein **linearer Operator**. Das bedeutet, dass die Transformation einer Linearkombination zweier Funktionen der Linearkombination der jeweiligen Einzeltransformationen entspricht. Sind $a, b \in \mathbb{R}$ Konstanten und $f(t)$ sowie $g(t)$ Laplace-transformierbare Funktionen, so gilt:

$$[\mathcal{L}(af(t) + bg(t))](s) = a[\mathcal{L}f](s) + b[\mathcal{L}g](s) \quad (9)$$

[1]

Diese Eigenschaft vereinfacht die Berechnung von Laplace-Transformierten zusammengesetzter Funktionen, da man die einzelnen Bestandteile getrennt transformieren kann.

Gegeben sei folgendes Beispiel:

$$[\mathcal{L}(3\exp(4t) + 7\exp(-2t))](s) = 3[\mathcal{L}(\exp(4t))](s) + 7[\mathcal{L}(\exp(-2t))](s) = \frac{3}{s-4} + \frac{7}{s+2} \quad (10)$$

[1]

1.4.2 Streckung

$$[\mathcal{L}(f(ct))](s) = \frac{1}{c}[\mathcal{L}f]\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0 \quad (11)$$

[1]

Diese Gleichung beschreibt die sogenannte **Streckungsregel** der Laplace-Transformation. Sie gibt an, wie sich die Transformation verändert, wenn die Zeitachse durch einen positiven konstanten Faktor c gestaucht oder gestreckt wird. Wird in der Zeitfunktion t durch ct ersetzt, so entspricht das im Bildbereich einer Division des Laplace-Arguments s durch c sowie einer zusätzlichen Multiplikation mit $\frac{1}{c}$.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\cos(3t))](s) = \frac{1}{3}[\mathcal{L}(\cos t)]\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{s}{3}}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + 9} \quad (12)$$

[1]

Diese Gleichung zeigt ein konkretes Beispiel der Streckungsregel, angewendet auf $\cos(3t)$, unter Verwendung der bekannten Laplace-Transformierten von $\cos(t)$.

1.4.3 Dämpfung

$$[\mathcal{L}(\exp(-at)f(t))](s) = [\mathcal{L}f](s+a), \quad a > 0 \quad (13)$$

[1]

Diese Gleichung stellt die **Dämpfungsregel** der Laplace-Transformation dar. Sie besagt, dass die Multiplikation einer Zeitfunktion $f(t)$ mit einem exponentiellen Ausdruck $\exp(-at)$ im Zeitbereich dazu führt, dass die Laplace-Transformierte von $f(t)$ im Bildbereich um a nach rechts verschoben wird, also $\mathcal{L}(f(t)) \rightarrow \mathcal{L}(f)(s+a)$. Diese Regel erlaubt es, die Transformierte zusammengesetzter Funktionen effizient zu bestimmen.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\exp(-t)\exp(t))](s) = [\mathcal{L}(\exp(t))](s+1) = \frac{1}{(s+1)-1} = \frac{1}{s} = [\mathcal{L}(1)](s) \quad (14)$$

1.4.4 Ableitung

Sei f auf $[0, \infty[$ mindestens differenzierbar, wobei die Ableitung f' auf jedem endlichen Intervall nur endlich viele Sprungstellen besitzt (also stückweise stetig ist). Alternativ kann f auch stetig differenzierbar auf $[0, \infty[$ sein, dann kann folgende Rechenregel angewendet werden [citebuch1]:

$$[\mathcal{L}(f')](s) = s[\mathcal{L}f](s) - f(0) \quad (15)$$

[1]

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\sin' t)](s) = s[\mathcal{L}(\sin t)](s) - \sin(0) = s \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\cos t)](s) \quad (16)$$

[1]

Bei höheren Ableitungen muss iterativ vorgegangen werden, wobei die Anfangsbedingungen einbezogen werden und mit steigender Potenz von s der Grad der Ableitung fällt:

$$[\mathcal{L}(f^{(n)})](s) = s^n[\mathcal{L}f](s) - f^{(n-1)}(0) - sf^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1}f(0) = s^n[\mathcal{L}f](s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-1-k)}(0) \quad (17)$$

[1, S. 884]

1.4.5 Stammfunktion

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t f(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}f](s) \quad (18)$$

[1]

Diese Rechenregel beschreibt die Laplace-Transformation eines Integrals. Wenn man eine Funktion $f(t)$ zuvor über das Intervall $[0, t]$ integriert, so entspricht dies im Laplace-Bild einer Division der ursprünglichen Transformierten durch s .

Beispiel:

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t \cos(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}(\cos t)](s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\sin t)](s) \quad (19)$$

[1]

1.4.6 Faltung

$$[\mathcal{L}(f * g)](s) = [\mathcal{L}f](s) \cdot [\mathcal{L}g](s) \quad (20)$$

[1]

Die Faltungseigenschaft der Laplace-Transformation erlaubt es, das Faltungsintegral zweier Funktionen im Zeitbereich in eine einfache Multiplikation ihrer jeweiligen Laplace-Transformierten im Bildbereich umzuwandeln. Im gezeigten Beispiel wird die Faltung zweier identischer Exponentialfunktionen e^t berechnet. Dabei ergibt sich, dass die Laplace-Transformierte des Faltungsprodukts $(e^t * e^t)(t)$ gleich der Laplace-Transformierten von te^t ist, was durch beide Rechenwege bestätigt wird.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(e^t * e^t)](s) = ([\mathcal{L}(e^t)](s))^2 = \left(\frac{1}{s-1} \right)^2 = \frac{1}{(s-1)^2}$$

Andererseits ist: $e^t * e^t = \int_0^t e^{t-u} e^u du = te^t, \quad [\mathcal{L}(te^t)](s) = \frac{1}{(s-1)^2} \quad (21)$

[1]

1.5 Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen

Was sind Differentialgleichungen? Differentialgleichungen sind solche Gleichungen, die aus Ableitungen derselben Funktion mit verschieden hohem Rang bestehen. Gegeben sein müssen dafür die Anfangsbedingungen bis zur Ableitung vor der mit dem höchsten Rang. Veranschaulichen lässt sich das an einem allgemeinen Beispiel einer DGL mit der zweiten Ableitung als höchster Ableitung:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1 \quad (22)$$

[1]

Um die Laplace Transformierte der Gleichung zu erhalten, wenden wir nun ein paar der oben gelernten Rechenregeln auf diese allgemein gehaltene Funktion an. Nach Anwenden der Ableitungs- und

Linearitätsregel erhält man die Laplace-Transformierte. Auf der rechten Seite muss entsprechend die Korrespondenztabelle angewendet werden:

$$\begin{aligned} & (s^2 Y(s) - s y_0 - y_1) + a(s Y(s) - y_0) + b Y(s) = F(s) \\ \Leftrightarrow & (s^2 + as + b) Y(s) = F(s) + (s + a)y_0 + y_1 \\ \Leftrightarrow & Y(s) = \frac{F(s)}{s^2 + as + b} + \frac{(s + a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \end{aligned}$$

[1]

Durch Rücktransformation erhält man dann eine Lösung des Ursprungsproblems. Wenn man im Laplace-Bereich zwei Funktionen multipliziert, entspricht das im Zeitbereich einer Faltung dieser Funktionen. Man wendet dabei das sogenannte Faltungstheorem an:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\}(t) = f(t) * g(t)$$

[1]

So ergibt sich die Lösung der Rücktransformation:

$$\begin{aligned} y(t) &= [\mathcal{L}^{-1}Y](t) = \left[\mathcal{L}^{-1} \left(F(s) \cdot \frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s + a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) \\ &= [\mathcal{L}^{-1}F(s)](t) * \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s + a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) \end{aligned}$$

[1]

Dazu gegeben sei ein Zahlenbeispiel mit einfacher Ableitung und einer Exponentialfunktion im Eingang:

$$6\dot{y}(t) + y(t) = 43e^{-7t} \text{ mit } y(0) = 3 \quad (23)$$

Wir transformieren beide Seiten, zum einen mit Hilfe der Ableitungsregel und zum anderen mit Hilfe der Korrespondenztabelle für die Exponentialfunktion:

- $\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0)$
- $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$
- $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}$

Dann ergibt sich:

$$6(sY(s) - 3) + Y(s) = \frac{43}{s + 7}$$

1.5.1 Rücktransformation mit der Faltungsregel

Wir berechnen die Rücktransformation

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s + 7)(6s + 1)} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s + 1} \right\}$$

Zunächst der zweite Term. Dafür bedienen wir uns der Korrespondenztabelle:

$$\frac{18}{6s + 1} = 3 \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{6}} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s + 1} \right\} = 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

Nun wenden wir die Faltungsregel auf den ersten Term an:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s+7)(6s+1)} \right\} &= 43 \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+7} \cdot \frac{1}{6s+1} \right\} \\
&= 43 \cdot \left(e^{-7t} * \frac{1}{6} e^{-\frac{1}{6}t} \right) = \frac{43}{6} \cdot \int_0^t e^{-7\tau} \cdot e^{-\frac{1}{6}(t-\tau)} d\tau \\
&= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \int_0^t e^{-\frac{41}{6}\tau} d\tau = \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left[\frac{-1}{\frac{41}{6}} e^{-\frac{41}{6}\tau} \right]_0^t \\
&= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \frac{6}{41} \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right)
\end{aligned}$$

Zusammengefügt bekommen wir schließlich unsere allgemeine Lösung:

$$\Rightarrow y(t) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) + 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

1.5.2 Unterschied in der Anwendung der Ableitungsregel auf die Fouriertransformation vs die Laplace Transformation

Die Fourier-Transformation unterscheidet sich in Bezug auf die Ableitungsregel von der Laplace-Transformation, da bei ihr keine Anfangsbedingungen berücksichtigt werden – was darauf zurückzuführen ist, dass über den gesamten Zahlenraum von $-\infty$ bis ∞ integriert wird, statt wie bei der Laplace-Transformation ab null.

Außerdem sind Funktionen mit exponentiellem Wachstum zwar Laplace-, aber nicht Fourier-transformierbar. Dadurch lassen sich bestimmte Lösungen mit der Fourier-Transformation nicht erfassen.

Da exponentielle Funktionen jedoch häufig als Grundbausteine in Lösungen von Differenzialgleichungen auftreten, bietet die Laplace-Transformation hier einen klaren Vorteil [1, 891].

1.6 Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation

Will man nur bestimmte Informationen aus einer Laplace Transformation ziehen, wie zum Beispiel den Anfangswert und den Endwert, kann man statt der Laplace Rücktransformation auch die Grenzwertsätze auf die Laplace Transformierte anwenden. Mit Anfangs- und Endwertsatz versucht man das Verhalten der Funktion an den Rändern $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ bestimmen.

Anfangswertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ auf $[0, \infty[$ stetig und von höchstens exponentiellem Wachstum. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0).$$

[1]

Endwertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ stetig auf $[0, \infty[$, so dass der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c$ als (komplexe) Zahl existiert. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t).$$

[1]

Existiert ein Grenzwert, kann man beispielsweise in der Regelungstechnik davon sprechen, dass eine Systemstabilität vorherrscht.

Herleitung des Anfangswertsatzes (über die Ableitungsregel):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[\mathcal{L}(f)](s) = \lim_{s \rightarrow \infty} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) = f(0).$$

[1, S. 891]

Bedingung dafür, dass der Term für die Laplace-Transformierte von f' gegen Null geht, ist, dass $f'(t)$ nicht zu schnell wächst (beschränkt oder höchstens exponentiell):

$$\mathcal{L}(f')(s) = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt.$$

Der Term geht gegen Null, weil e^{-st} gegen Null geht. Eine Funktion $f'(t)$, deren Laplace-Transformierte gegen Null strebt, muss so beschaffen sein, dass sie nicht zu schnell wächst. Genauer: Sie darf höchstens exponentiell wachsen, also z. B. wie e^t , jedoch nicht schneller – etwa wie e^{t^2} . Der Ausdruck *beschränkt oder höchstens exponentiell wachsend* bezieht sich genau auf dieses Verhalten: Funktionen, die langsamer wachsen als eine Exponentialfunktion, sind in diesem Sinne ebenfalls erlaubt.

Herleitung des Endwertsatzes:

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt + f(0) \\ &= \int_0^\infty f'(t) dt + f(0) \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} [f(t)]_0^u + f(0) \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) \end{aligned}$$

[1, S. 892]

Diese Herleitung basiert auf der Ableitungsregel. Im folgenden ein Zahlenbeispiel: Für $f(t) = 1 + 3e^{-t}$ bekommt man für den unteren Grenzwert $f(0) = 4$ und für den oberen $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 1$. Die gleichen Werte erhalten wir über den Anfangs- und Endwertsatz:

Mit Hilfe der Korrespondenztabelle lässt sich die Laplace Transformierte bestimmen:

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{3}{s+1}.$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 4 \quad \text{und} \quad \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 1.$$

[1, S. 894]

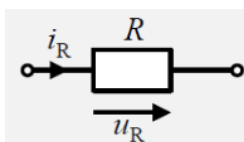
1.7 Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik

Mithilfe der Laplace Transformation lassen sich Systeme und ihre Funktionen aus dem Zeitbereich im Bildbereich (Frequenzbereich) darstellen. Dazu ein Beispiel aus der Elektrotechnik:

Ohmscher Widerstand

$$\begin{aligned} u_R(t) &= R \dot{i}_R(t) \\ \dot{i}_R(t) &= \frac{1}{R} u_R(t) \end{aligned} \tag{24}$$

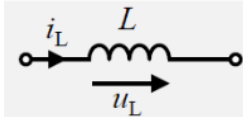
[2]



Induktivität

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{1}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + i_{L0} \\ u_L(t) &= L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad i_L(0) = i_{L0} \end{aligned} \quad (25)$$

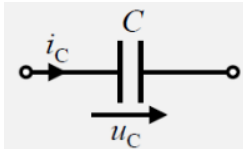
[2]



Kapazität

$$\begin{aligned} u_C(t) &= \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_{C0} \\ i_C(t) &= C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad u_C(0) = u_{C0} \end{aligned} \quad (26)$$

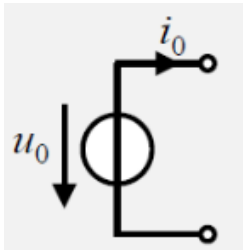
[2]



Ideale Spannungsquelle

$$u_0(t) = f(t) \quad (27)$$

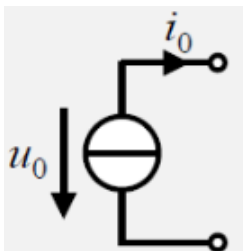
[2]



Ideale Stromquelle

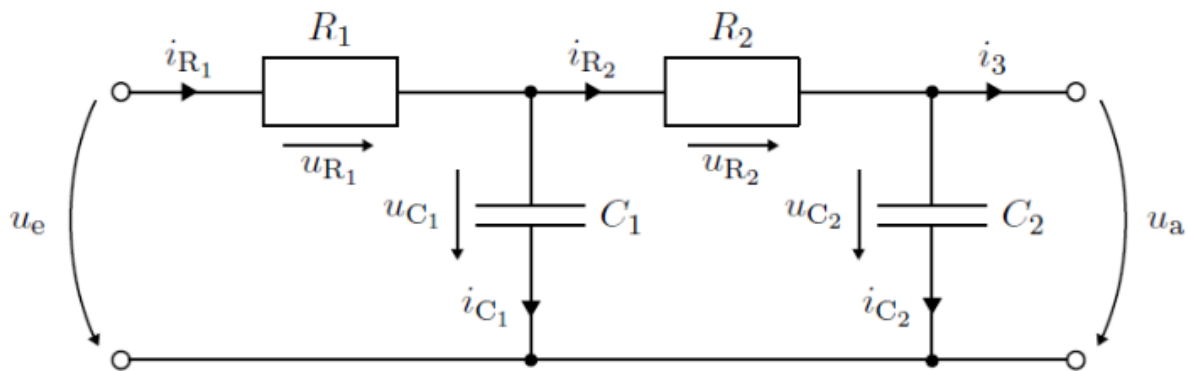
$$i_0(t) = f(t) \quad (28)$$

[2]



Beispielaufgabe: Das RC-Netzwerk, bestehend aus den Widerständen R_1 und R_2 sowie den Kapazitäten C_1 und C_2 , wird entsprechend Abbildung 7 beschrieben. Die Eingangsspannung ist $u_e(t)$, während $u_a(t)$ die Ausgangsspannung des Netzwerks darstellt.

Zum Zeitpunkt $t = 0$ betragen die Spannungen über den Kondensatoren $u_{C1,0}$ bzw. $u_{C2,0}$. Da das RC-Netzwerk nicht belastet ist, ergibt sich für den Strom $i_3(t)$ der Wert Null.



[3]

$$R_1 = 300 \, \Omega, \quad R_2 = 1,5 \, \text{k}\Omega, \quad C_1 = 1 \, \mu\text{F}, \quad C_2 = \frac{2}{9} \, \mu\text{F}$$

$$u_{C1,0} = 1 \, \text{V}, \quad u_{C2,0} = 2 \, \text{V}, \quad u_e(t) = 1 \, \text{V}, \quad t \geq 0$$

Masche 1:

$$u_e = u_{R1} + u_{C1} = R_1 i_{C1} + u_{C1} = R_1 C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + u_{C1} \Leftrightarrow \frac{R_1 C_1}{T_1} \frac{du_{C1}}{dt} + u_{C1} = u_e$$

Masche 2:

$$\frac{R_2 C_2}{T_2} \frac{du_a}{dt} + u_a = u_{C1} \Rightarrow \text{Ableiten: } R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + \frac{du_a}{dt} = \frac{du_{C1}}{dt}$$

$$R_1 \left(R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + \frac{du_a}{dt} \right) + R_2 C_2 \frac{du_a}{dt} + u_a = u_e$$

$$\Rightarrow R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2) \frac{du_a}{dt} + u_a = u_e$$

Charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 + \frac{19}{3} \lambda + 10 = 0$$

Eigenwerte:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{19}{6} \pm \sqrt{\frac{361}{36} - \frac{360}{36}}}{1} = \frac{-\frac{19}{6} \pm \frac{1}{6}}{1} \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{10}{3}, \quad \lambda_2 = -3$$

Lösung der homogenen DGL:

$$y_h(t) = c_1 e^{-\frac{10}{3}t} + c_2 e^{-3t}$$

Ansatz partikuläre Lösung:

$$y_p(t) = A, \quad \dot{y}_p(t) = 0, \quad \ddot{y}_p(t) = 0$$

Einsetzen in DGL:

$$10A = 10 \Rightarrow A = 1$$

Allgemeine Lösung der DGL:

$$y_h(t) + y_p(t) = c_1 e^{-\frac{10}{3}t} + c_2 e^{-3t} + 1 = y(t)$$

Konstanten aus Anfangsbedingungen:

$$y(0) = c_1 + c_2 + 1 = 2 \Rightarrow c_1 = 1 - c_2$$

$$\dot{y}(t) = -\frac{10}{3}c_1 e^{-\frac{10}{3}t} - 3c_2 e^{-3t}$$

$$\dot{y}(0) = -\frac{10}{3}c_1 - 3c_2 = -3 \Rightarrow -\frac{10}{3}(1 - c_2) - 3c_2 = -3 \Rightarrow c_2 = 1, \quad c_1 = 1 - c_2 = 0$$

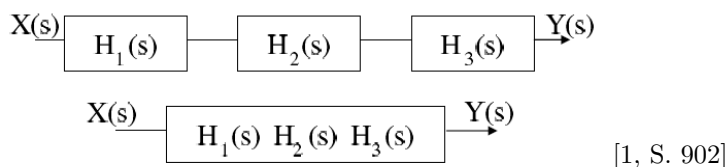
Endgültige Lösung:

$$y(t) = e^{-3t} + 1$$

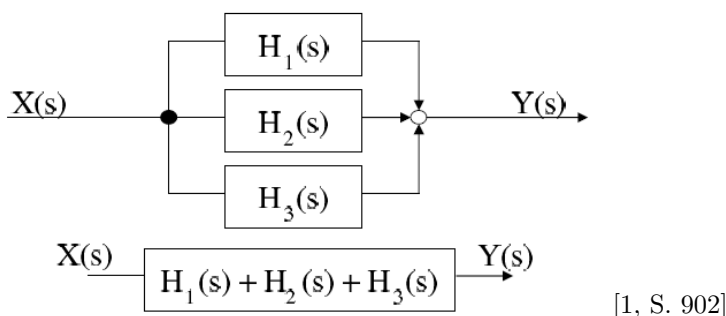
1.7.1 Verknüpfung von Übertragungssystemen

Im vorangegangenen Beispiel wurde ein erstes Beispiel gegeben, das ein Übertragungssystem darstellt. Sind nun mehrere Übertragungssysteme gegeben, für die bereits eine Funktion im Bildbereich bekannt ist, können sie miteinander verknüpft werden. Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Übertragungssysteme können in Reihe, parallel, per Rückkopplung oder auch durch eine Mischung der vorangegangenen Fälle miteinander verknüpft sein.

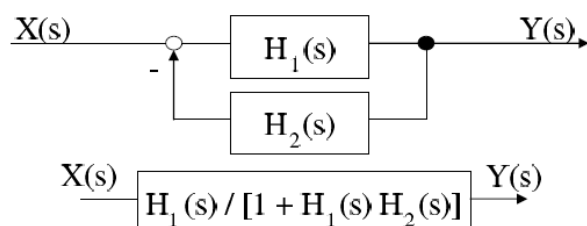
In Reihe: Sind mehrere Übertragungssysteme in Reihe geschaltet, kann man sie über Multiplikation zu einem neuen System zusammenfassen. Dabei ist zwischen zwei Systemen einmal das Ausgangssignal eines Übertragungssystems das Eingangssignal eines anderen [1, S. 902].



Parallel: Sind Übertragungssysteme parallel zueinander, dann werden sie miteinander addiert, um sie zusammenzufassen.



Rückkopplung: Vom transformierten Eingang $X(s)$ wird bevor er auf den Ausgang wirken kann, die Rückkopplung abgezogen.



Herleitung:

$$\begin{aligned} Y(s) &= H_1(s) [X(s) - Y_R(s)] = H_1(s) [X(s) - H_2(s)Y(s)] \\ &\Leftrightarrow [1 + H_1(s)H_2(s)] Y(s) = H_1(s)X(s). \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

[1, S. 902]

2 z-Transformation

2.1 Einführung in die z-Transformation

Die z-Transformation ist eine Verallgemeinerung der DFT und liefert für bei der Transformation einer größeren Klasse von Signalen ein Ergebnis. Sie erlaubt im Gegensatz zur DFT auch die Analyse von instabilen Systemen und ist damit weitestgehend äquivalent zur Laplace-Transformation für zeitkontinuierliche Systeme. Sie findet Anwendung in der Analyse und Beschreibung zeitdiskreter Signale und Systeme sowie beim Lösen linearer Differenzgleichungen. [4, S.231]. (+Zitiert aus Gref SIG Vorlesung)

Vor der Transformation wird zum Beispiel eine kontinuierliche, kausale, stetige Funktion $x(t)$ zu äquidistanten Zeitpunkten $t = k \cdot T$ abgetastet. Durch die Einschränkung, dass nur kausale Systeme betrachtet werden gilt $x(t) = 0$ für $t < 0$. Demnach beschränken wir uns im Folgenden auf die einseitige z-Transformation.

Die Auswertung der Funktionswerte von $x(t)$ an den Abtastzeitpunkten $t = kT$ werden verschobene Dirac-Impulse verwendet. Dabei werden die Abtastwerte durch die Reihe $x[k]$ mit $k \in \mathbb{Z}$ dargestellt:

$$x_{ab}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot \delta(t - kT) \quad (29)$$

Wenden wir auf diese Folge die Laplace-Transformation an, erhalten wir durch das Herausziehen der zeitunabhängigen Summe sowie der Auswerteeigenschaft der δ -Funktion folgenden Zusammenhang:

$$\mathcal{L}\{x_{ab}(t)\} = \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot \delta(t - kT) \cdot e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot (e^{sT})^{-k} \quad (30)$$

Wir bezeichnen die neue Variable $z = e^{sT}$, $z \in \mathbb{C}$ und erhalten die Definition der z-Transformierten einer Folge $x[k]$ von Abtastwerten:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} = X(z)} \quad (31)$$

$$z = e^{sT} = e^{\sigma + j\omega} = e^{\sigma} \cdot e^{j\omega} = r \cdot e^{j\omega} \quad (32)$$

Die Folge $x[k]$ ist genau dann z-transformierbar, wenn die oben genannte Summe konvergiert. Hierzu sei gesagt, dass die Transformierte $X(z)$ nur in ihrem Konvergenzbereich (ROC) definiert ist. Auf den Konvergenzbereich sowie die Zerlegung der komplexen Variable z in Polarkoordinaten wird eben nächsten Abschnitt genauer eingegangen [5, S.207] [4, S.233].

2.2 Eigenschaften der einseitigen z-Transformation

2.2.1 allgemeine Eigenschaften

Die Transformierte hat zunächst die Form eines Polynoms in z^{-1} bzw. einer Potenzreihe der komplexen Variablen $\frac{1}{z}$, wobei die Koeffizienten genau die Abtastwerte $x[k]$ sind. Aus den Eigenschaften der Potenzreihe ergibt sich, dass es einen Konvergenzradius r gibt, sodass $X(z)$ für $|z| > \frac{1}{r}$ konvergiert und für $|z| < \frac{1}{r}$ divergiert [4, S.233].

Falls für $x[k]$ eine z-Transformierte $X(z)$ mit $|z| > \frac{1}{r}$ existiert, ist sie eine analytische Funktion und die einzige Bildfunktion von $x[k]$. Außerdem gilt unter dieser Bedingung auch die Umkehrung, dass es zu der Transformierten $X(z)$ genau eine Originalfolge $x[k]$ gibt [4, S.233] Diese Einschränkung gilt nur für die Einseitige z-Transformation [5, S.207].

2.2.2 Abbildung der s-Ebene auf die z-Ebene

Da die z-Transformierte eines diskreten Signals direkt aus der Laplace-Transformierten des zeitkontinuierlichen Signals ableitet, ist es sinnvoll, zu betrachten, wie sich Punkte wie Pol- und Nullstellen aus der s-Ebene auf die z-Ebene übertragen.

Die Transformationsgleichungen von der s-Ebene in die z-Ebene ergeben sich wie folgt:

$$\begin{aligned} s &= \sigma + j\omega \text{ und } z = \xi + j\eta \\ \xi + j\eta &= e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot [\cos(\omega T) + j\sin(\omega T)] \\ \xi &= e^{\sigma T} \cdot \cos(\omega T) \text{ und } \eta = e^{\sigma T} \cdot \sin(\omega T) \end{aligned}$$

- Punkte mit konstantem Realteil σ liegen auf einem Kreis mit dem Radius $\rho = e^{\sigma T}$.
- die $j\omega$ -Achse der s-Ebene wird 2π -periodisch auf den Einheitskreis der z-Ebene aufgewickelt.
- Die Stellen $s = 0, \pm \frac{j2\pi}{T}, \pm \frac{j4\pi}{T}, \dots$ werden auf den Punkt $z = 1$ abgebildet.
- Die Stellen $s = \pm \frac{j\pi}{T}, \pm \frac{j3\pi}{T}, \dots$ werden auf den Punkt $z = -1$ abgebildet.
- die rechte s-HE mitsamt Polen und Nullstellen wird auf den äußeren Bereich des Einheitskreises abgebildet.
- die linke s-HE mitsamt Polen und Nullstellen wird auf den inneren Bereich des Einheitskreises abgebildet.

((Bsp-Bild aus Matlab einfügen))

2.2.3 Region of convergence (ROC)

Damit die Transformierte konvergiert, muss die Summe der exponentiell gewichteten Abtastwerte absolut summierbar sein. Es muss also gelten:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |x[k]| \cdot |z|^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} |x[k]| \cdot r^{-k} < \infty \quad (33)$$

Da die DFT den Faktor r^{-k} nicht enthält, konvergiert sie nur, wenn die Abtastwerte an sich absolut summierbar sind. Im Gegensatz dazu konvergiert die z-Transformation mit passendem r auch für Abtastwerte von Funktionen, die langsamer als die Exponentialfunktion wachsen [6, S.182].

Die ROC ist eine Kreisscheibe, die alle Radien $|z|$ umfasst, für die die oben genannte Summe konvergiert. Je höher der Radius ist, desto größer muss das abgetastete Signal gedämpft werden. An dieser Eigenschaft lässt sich auch erkennen, dass Systeme mit einer ROC, die außerhalb des Einheitskreises liegt, instabil sind. In manchen Fällen, kann die ROC auch bis $|z| \rightarrow \infty$ oder bis zum Ursprung $|z| = 0$ ausgedehnt sein.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die ROC keine Polstellen enthalten kann und immer ein zusammenhängender Bereich ist. Dabei wird das ROC durch die Polstellen begrenzt. Damit der Konvergenzbereich eine in beide Richtungen begrenzte Scheibe sein kann, muss $X(z)$ also mindestens zwei Pole haben.

Für die z-Transformierte einer rechtsseitigen Folge, bei der $x[k] = 0$ für $k < 0$ und die für $n \leq N < \infty$ nicht verschwindet, dann erstreckt sich die ROC von der äußersten Polstelle bis zu ∞ . (Bei endlichen Folgen ist die ROC der zugehörigen z-Transformierten immer die gesamte z-Ebene mit möglichen Ausnahmen bei $z = 0$ und $z = \infty$.) [6, S.191]

Abtastwerte $x[k]$	Z-Transformierte $X(z)$	Konvergenzbereich
Dirac-Impuls $\delta[k]$	1	$ z \in \mathbb{R}$
Sprungfunktion $\epsilon[k]$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot k$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot a^k$	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$ z > a$
$\epsilon[k] \cdot e^{-ak}$	$\frac{z}{(z-e^{-a})}$	$ z > e^{-a}$
$\epsilon[k] \cdot \sin(\omega kT)$	$\frac{z \cdot \sin(\omega T)}{z^2 - 2 \cdot \cos(\omega T) \cdot z + 1}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot \cos(\omega kT)$	$\frac{z \cdot \cos(\omega T)}{z^2 - 2 \cdot \cos(\omega T) \cdot z + 1}$	$ z > 1$

Table 2: Korrespondenzen elementarer Signalformen [5, S.218]

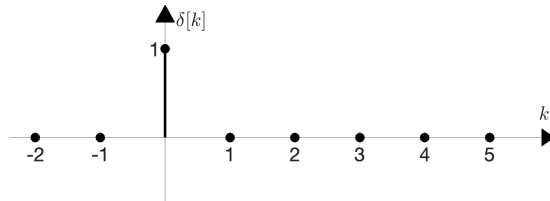
2.3 Korrespondenzen elementarer Signalformen

2.3.1 Zusammenfassung wichtiger Korrespondenzen

Im Folgenden werden drei dieser Korrespondenzen beispielhaft näher betrachtet, um besser zu verstehen, wie diese zustande kommen.

2.3.2 Dirac-Impuls

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ 0 & , k \neq 0 \end{cases}$$

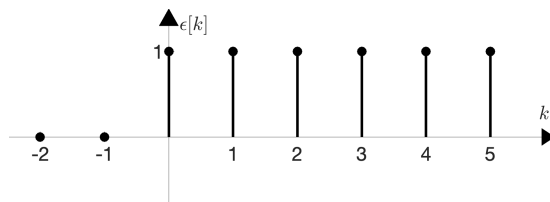


$$\mathcal{Z}\{\delta[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[k] z^{-k} = 1 \cdot z^0 = 1 \quad (34)$$

$$\delta[k] \circ \bullet 1 \text{ mit } |z| \in \mathbb{R} \quad (35)$$

2.3.3 Sprungfunktion

$$\epsilon[k] = \begin{cases} 1 & , k \geq 0 \\ 0 & , k < 0 \end{cases}$$



$$\mathcal{Z}\{\epsilon[k]\} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1} \quad (36)$$

Dieser Ausdruck entspricht der geometrischen Reihe, die nur für $|\frac{1}{z}| < 1$ konvergiert:

$$\epsilon[k] \circ \bullet \frac{z}{z-1} \text{ mit } |z| > 1 \quad (37)$$

2.3.4 Cosinus

Zuletzt wird noch die etwas komplexere Korrespondenz der abgetasteten Sinusfunktion $\epsilon[k] \cdot \sin(\omega kT)$ hergeleitet:

2.4 Sätze der z-Transformation

Genauso wie die Laplace-Transformation, gelten auch für die z-Transformation einige Regeln, die das Rechnen mit der z-Transformierten erleichtern. Einige dieser Regeln sind ähnlich, während manche Sätze sich stark durch die zeitliche Diskretisierung unterscheiden.

2.4.1 Linearität

Da es sich bei der z-Transformation um eine lineare Transformation handelt, gilt für zwei kausale, zeitdiskrete Abtastfolgen $x_1[k]$ und $x_2[k]$ mit den zugehörigen Bildfunktionen $X_1(z)$ und $X_2(z)$ der Zusammenhang:

$$a \cdot x_1[k] + b \cdot x_2[k] \circ\bullet a \cdot X_1(z) + b \cdot X_2(z) \quad (38)$$

2.4.2 Verschiebungssatz

Wird die Abtastfolge $x[k]$ um k_0 Schritte nach rechts verschoben, so gilt auf Grund der Definition der z-Transformation:

$$x[k - k_0] \circ\bullet z^{-k_0} \cdot X(z) \quad (39)$$

2.4.3 Dämpfungssatz

Wird die Abtastfolge $x[k]$ mit einem Faktor a^k gedämpft, so gilt:

$$x[k] \cdot a^k \circ\bullet X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (40)$$

Bei der Dämpfung ist zu beachten, dass sich der Konvergenzbereich ändert. Dieser hängt von dem Dämpfungsfaktor a ab. Der o.g. Zusammenhang gilt nur für $|\frac{z}{a}| > 1$.

2.4.4 Multiplikation im Zeitbereich

Wird jeder Abtastwert der Folge $x[k]$ mit dem Wert von k gewichtet, so entspricht dies der Ableitung der Bildfunktion mit dem Vorfaktor $-z$:

$$x[k] \cdot k \circ\bullet -z \cdot \frac{d}{dz} X(z) \quad (41)$$

Über diesen Zusammenhang lässt sich sehr leicht zeigen, wie die Korrespondenz der mit k gewichteten Sprungfolge aus Tabelle 2 zustande kommt:

$$\mathcal{Z}(k \cdot x[k]) = -z \cdot \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = -z \cdot \left(\frac{(z-1) - z}{(z-1)^2} \right) = -z \cdot \left(\frac{-1}{(z-1)^2} \right) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad (42)$$

2.4.5 Faltungssatz

Auch für die z-Transformation gilt der Faltungssatz. Er sagt aus, dass die Faltung der zwei Abtastfolgen $x_1[k]$ und $x_2[k]$ im Zeitbereich der Multiplikation der zugehörigen Bildfunktionen im Frequenzbereich entspricht:

$$x_1[k] * x_2[k] \circ\bullet X_1(z) \cdot X_2(z) \quad (43)$$

Dass diese Regel gilt, ist ein wichtiger Grund dafür, dass die z-Transformation verwendet wird, da somit die komplexe explizite Berechnung der Faltung vermieden wird.

2.4.6 Anfangswertsatz

Für eine rechtsseitige Folge, wie sie bei Abtastwerten vorliegt, also bei der $x[k] = 0$ für $k < 0$ gilt, ist laut dem Anfangswertsatz der Wert zum Zeitpunkt $k = 0$ [6, S.215]:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (44)$$

2.5 Rücktransformation

2.5.1 Inverse z-Transformation

Auch bei der inversen Z-Transformation handelt es sich um eine lineare Transformation. Durch die Anwendung erhält man aus einer Bildfunktion $X(z)$ die zugehörige Zeitfolge $x[k]$ zurück. Die inverse z-Transformation ist definiert als:

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = x[k] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) \cdot z^{k-1} dz \quad (45)$$

Die Rücktransformation erfolgt über die Integration entlang eines geschlossenen Pfades C im mathematisch positiven Sinn um den Ursprung im Konvergenzbereich der von $X(z)$. Die Lösung über das Ringintegral ist recht kompliziert und wird in der Regel nur verwendet, wenn keine andere Möglichkeit besteht.

2.5.2 weitere Methoden zur Rücktransformation

In der Praxis findet die Rücktransformation meist über Korrespondenzen, wie in der Tabelle 2 angegeben statt. Liegt $X(z)$ noch nicht in der Form der Korrespondenzen vor, so muss sie entweder über die in Abschnitt 2.4 genannten Sätze umgeformt werden oder durch eine Partialbruchzerlegung in die benötigte Form gebracht werden [4, S.246].

References

- [1] S. R. Steffen Goebbels, *Mathematik verstehen und anwenden 3. Auflage*. Springer, 2018.
 - [2] E. Ahle, *Elektrische Netzwerkelemente*, 2015.
 - [3] —, “Systemtheorie (sth) Übungsaufgaben mit lösungen,” 2024, bla.
 - [4] S. U. Helmut Ulrich, *Laplace-Transformation, Diskrete Fourier-Transformation und z-Transformation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31877-2_6
 - [5] M. Meyer, *Signalverarbeitung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9316-1>
 - [6] R. S. A.V. Oppenheim, *Zeitdiskrete Signalverarbeitung*. München: R. Oldenbourg Verlag. [Online]. Available: <https://doi.org/>
 - [7] P. E. D.-I. W. L. Prof. Dr.-Ing. W. Schumacher, “Grundlagen der regelungstechnik,” 2003, vorlesungsskript der TU Braunschweig.
-